

TD7: Ingeniería de Datos

Trabajo Práctico Grupal

En este trabajo práctico grupal diseñaremos la base de datos a ser utilizada para resolver un problema de un dominio específico.

El trabajo práctico está dividido en dos entregas, con duración de un mes cada una. La primera entrega evalúa el diseño de la base de datos y el uso conceptual de la misma, mientras que la segunda entrega se enfocará en poder armar una arquitectura y un flujo de datos que habiliten a una organización a utilizarla.

Primera entrega: diseño de la base de datos

Esta entrega se enfoca en desarrollar todos los tópicos que trabajamos en la primera mitad de la materia: tomar un dominio, hacer un modelado conceptual, pasarlo al modelo relacional, implementarlo en Postgres y poder hacer consultas que sean de interés sobre el conjunto de datos.

El dominio sobre el cual trabajará la base de datos se asignará a cada equipo a partir de una lista de temas provistos por la cátedra.

La fecha de entrega del trabajo práctico será el **11 de Mayo**.

Los entregables para esta etapa son:

- Un documento con el detalle del dominio, todos los puntos del diseño, y el sustento lógico para las decisiones tomadas.
- Los archivos SQL usados para construir las tablas.
- Los archivos SQL para cargar los datos en las tablas.
- Los archivos SQL con las consultas diseñadas.

1. **Analizar el dominio.** La cátedra le provee a cada grupo una temática base sobre la cual comenzar el modelado. Analizar el dominio y determinar si los requerimientos propuestos son suficientes y si existe algo más que sea necesario modelar o definir (restricciones, relaciones faltantes, etc). El output de este paso deberá ser un **análisis de requerimientos de la base de datos**.
2. **Modelado conceptual.** Modelar las entidades e interrelaciones presentes en el dominio. Construir un **modelo entidad-interrelación** del mismo.



TD7: Ingeniería de Datos

Trabajo Práctico Grupal

3. **Modelado lógico.** Realizar el pasaje del modelo entidad-interrelación al modelo relacional. El output será un **modelo de tablas** de la base de datos. Se espera que las relaciones construidas estén en BCNF.
4. **Modelado físico.** Definir las tablas en la base de datos. El output será un **script SQL** que automatice la construcción de todas las tablas junto con sus restricciones.
5. **Consulta.** Diseñar al menos 10 consultas que sirvan para describir los datos. Algunas de estas consultas deben incluir:
 - Juntas (JOIN)
 - Agrupamiento (GROUP BY)

Para dudas y consultas sobre el trabajo práctico, puede usar el foro o mandar mail a ambas casillas:

- damian.cherubini@gmail.com
- igarciasanin@mail.utdt.edu

